

常微分方程

- 常微分方程

- 修读情况：2024-2025学年春夏学期邵传厚老师班级，1.0学分工科常微分。

- 资源链接

- <https://www.cc98.org/topic/5932599>课程经验 马原/形策/常微/概统/大物
- <https://nest.shrike505.cc/notes/MathematicsAndPhysics/ODE/讲义>
- 期中小测23-24春<https://www.cc98.org/topic/5849054>

- 知识结构

- 可分离变量方程：漏解问题
- 可降阶方程
- 伯努利方程：漏解问题
- 全微分方程：配凑微分逆运算或者分步不定积分或者曲线积分
- 齐次方程：换元、变形、xy颠倒+积分
- 常系数线性方程：特征根法（求通解）+待定系数法（求特解），猜根法+变动任意常数法
- 变系数线性方程：欧拉方程（换元法化为常系数微分方程），变动任意常数法（齐次特解求齐次通解，齐次特解求非齐次通解，齐次通解求非齐次通解），pq配凑法，幂级数法。
- 常系数线性方程组：消元法/特征根法求通解+变动任意常数求特解
- 观察分辨用哪种方法。如果是变系数线性微分方程，观察是否有已知解或者方便去猜根，如果不然使用欧拉方程方法或者pq配凑法。
- 算子方法
- 特殊方程一阶靠xy互换和换元（线性，微分，乘积），二阶靠猜根

- 课程感想

- gch老师人讲的很好，板书，很清楚。
- 常系数线性方程有公式，方程组也是，记住公式套用就好。欧拉方程也要熟悉。再剩下的基本都是各种一阶方程，常见的伯努利、换元、全微分等方法熟悉一下，要自己靠熟练去观察。
- 这几年改革最后一道考了实际应用，本人当时考的物理题，要根据物理情景列方程并求解，还是蛮难的，我就因为这个不会扣了挺多的，以后可能也要注意一些课本上的应用题甚至于一些用到微分方程的物理题。